

不同棲地蛇類跨越地形之運動模式與形態適應的生物力學分析

Biomechanical Analysis of Locomotion and Morphological Adaptations in Snakes from Distinct Habitats



學校：臺北市立麗山高級中學

作者：李知芸 (LEE CHIH YUN)、辛佳臻 (HSIN JIA CHEN)

指導老師：郭瓊華 (KUO CHIUNG HUA)、林獻升 (LIN SHIANN SHENG)

領域：生物與醫學

研究啟發：樹冠層中的發現



觀察 (Observation)：

在校園觀察中，我們發現大頭蛇 (Boiga kraepelini) 能夠利用尾巴纏繞我們的手指作為錨點，在樹冠層中進行大幅度的探身偵查。

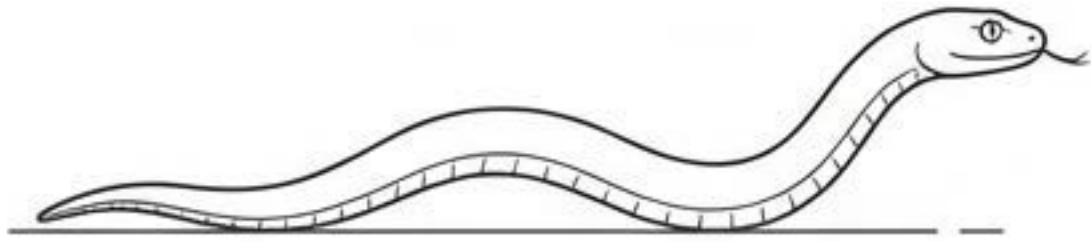
疑問 (The Question)：

這種獨特的「尾部錨定」行為引發了我們的好奇——究竟是什麼樣的解剖結構優勢，讓樹棲蛇類能夠對抗重力？

核心焦點：

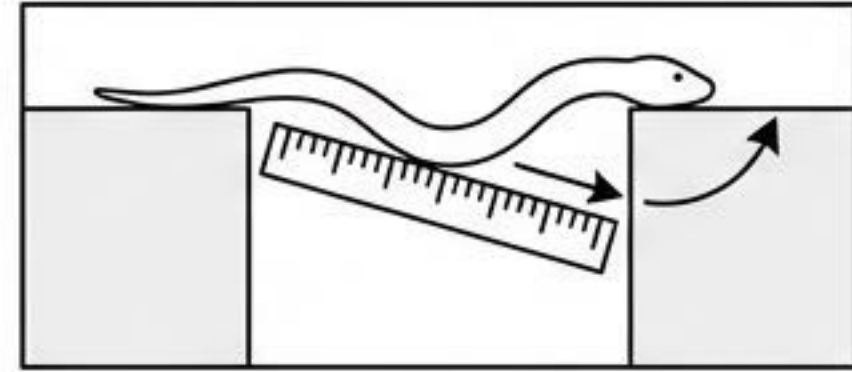
探討特定身體構造如何轉化為攀爬優勢。

研究新穎性與目的



現有文獻的缺口

- 過去研究多集中於蛇類爬行模式（如蜿蜒運動）的「定性」描述。
- 缺乏針對蛇類挑戰重力時的「生物力學極限」之「定量」數據。



本研究創新點

1. **量化極限**：定義並測量蛇類在垂直與水平面向的懸臂極限 (Cantilever Limit)。
2. **形態關聯**：將物理極限數據與四種不同棲地蛇類的解剖適應進行關聯分析。
3. **核心目標**：解析「形態如何定義功能」 (How form defines function)。

實驗對象：四種不同棲地類型的代表物種



大頭蛇
(*Boiga kraepelini*)

棲地：樹棲
(Arboreal)

分佈：台灣/中國

體長：86cm



西部豬鼻蛇
(*Heterodon nasicus*)

棲地：陸棲
(Terrestrial)

分佈：北美

體長：47cm



玉米蛇
(*Pantherophis guttatus*)

棲地：半樹棲/混合
(Mixed)

分佈：北美

體長：97cm



紅尾利亞
(*Boa constrictor*)

棲地：半樹棲
(Semi-arboreal)

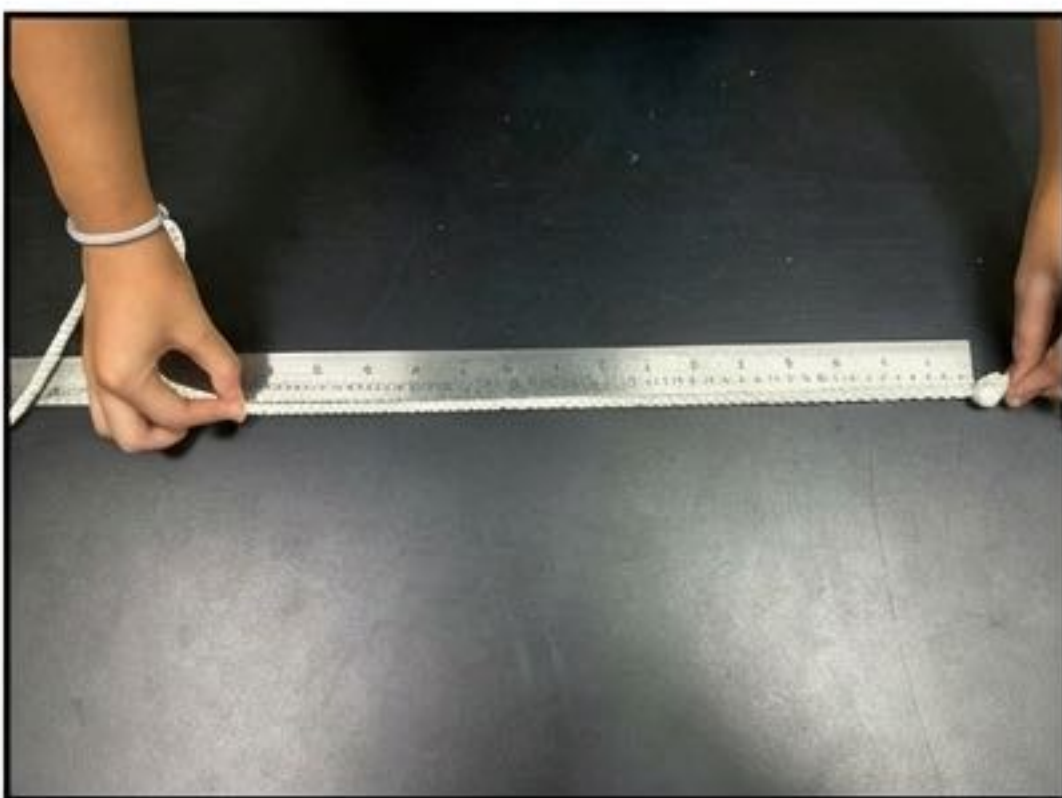
分佈：中南美洲

體長：150.3cm

形態測量方法



1. 全長測量：利用棉繩沿脊椎線貼合，減少活體誤差。



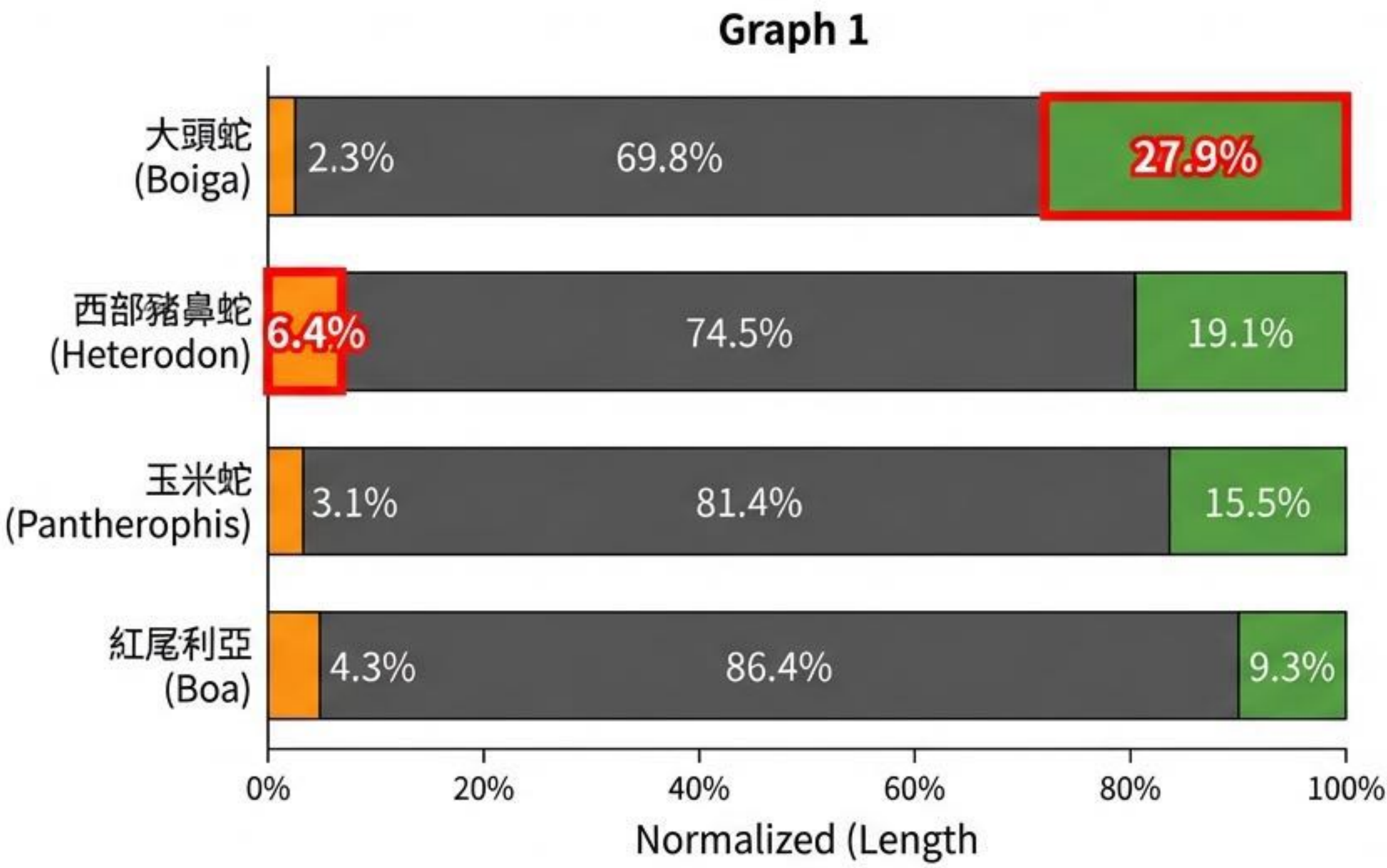
2. 分段定義：標記並測量頭、頸、身、尾長度。



3. 精密測量：使用電子游標卡尺測量各部位最大寬度。

數據處理：所有測量重複三次取平均值，確保數據精確度。

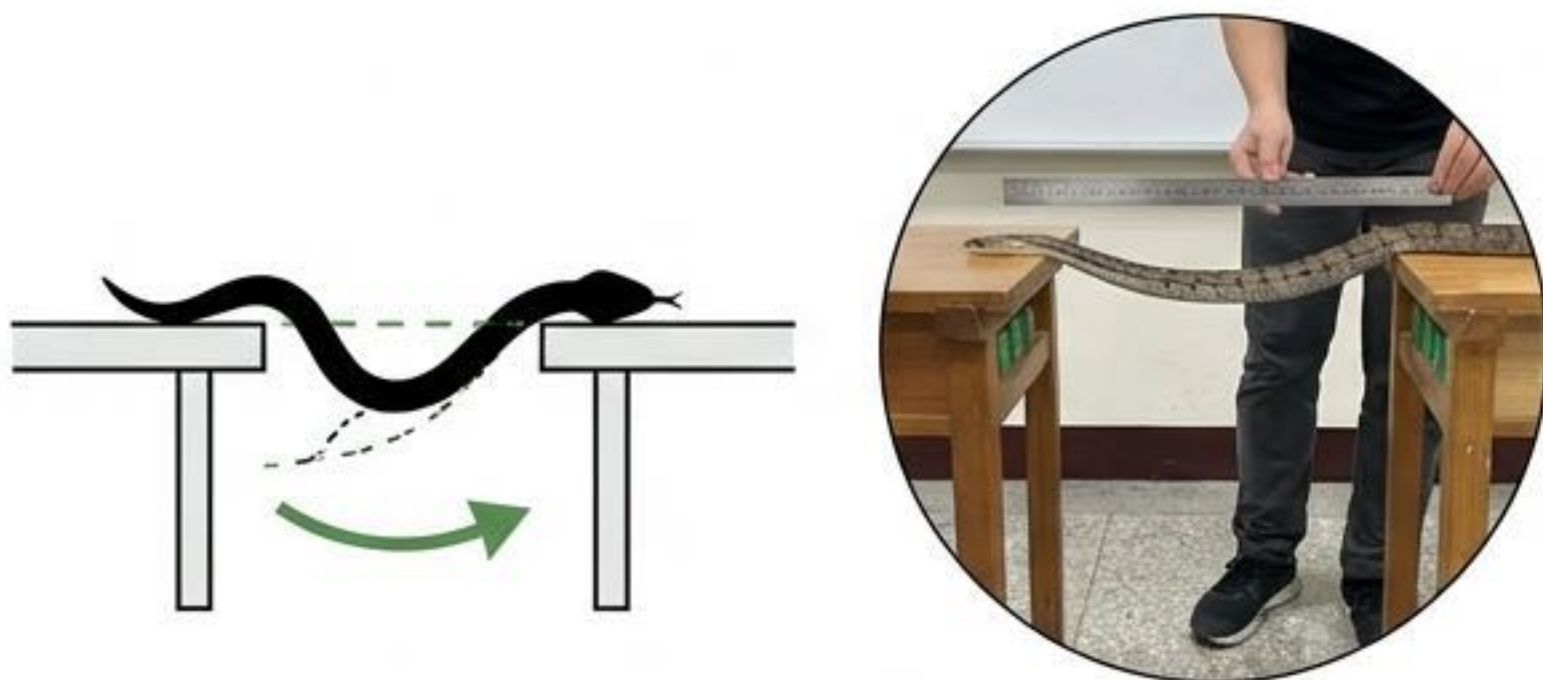
形態測量結果：身體比例的演化差異



- **大頭蛇 (樹棲)**：擁有最小的頭部 (2.3%) 與最長的尾部 (27.9%)。優勢：減輕前端力矩，增強尾部錨定。
- **西部豬鼻蛇 (陸棲)**：頭部比例最大 (6.4%)，適應挖掘生活，但不利於懸空平衡。
- **紅尾利亞**：體型最大但尾部比例最小 (9.3%)，依賴肌肉力量。

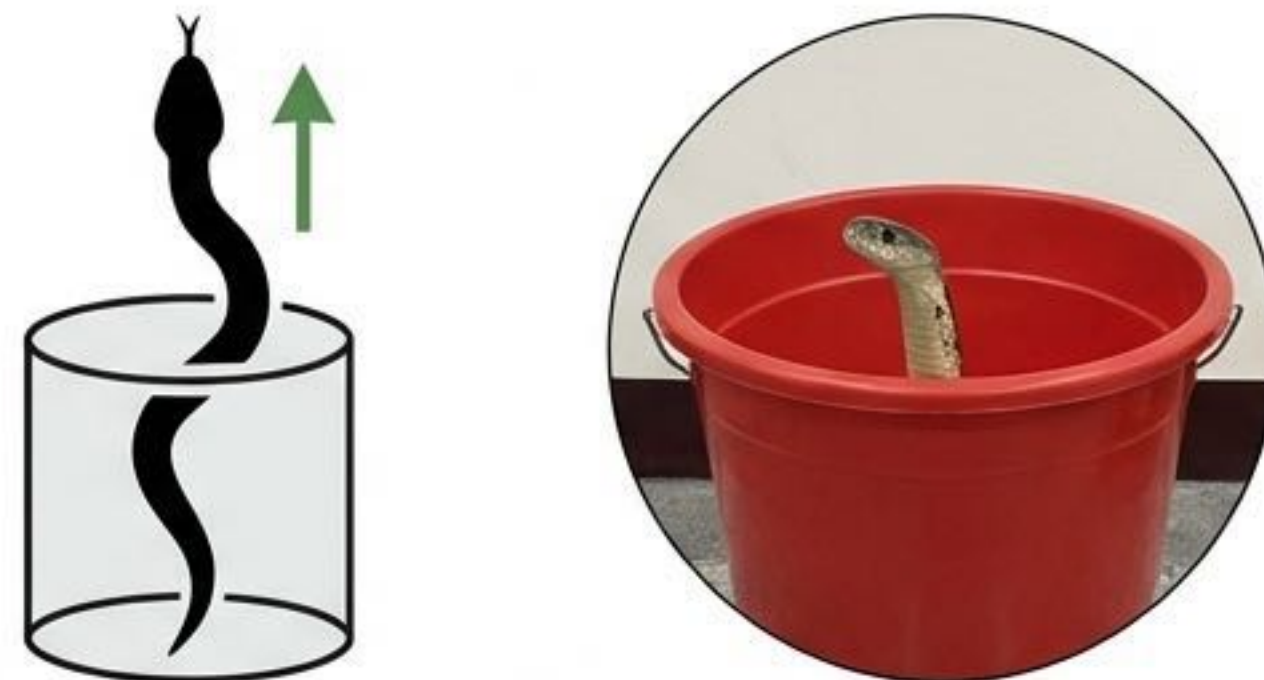
實驗架構與創意設計

實驗一：水平探身測試 (Horizontal Reaching)



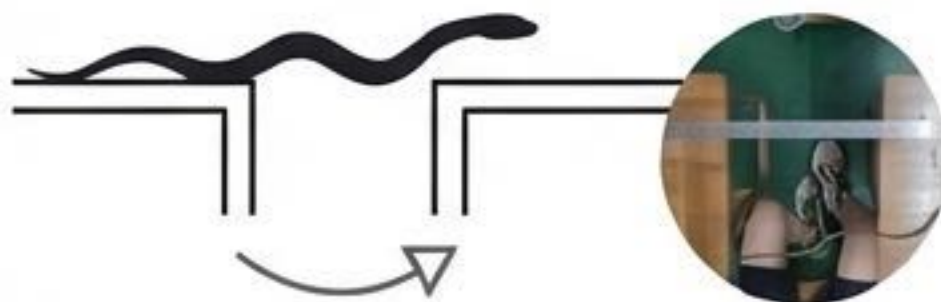
- 模擬樹枝間的移動
- 測試無支撐下的「懸臂極限」(Cantilever limit)
- 探討重力力矩 (Gravitational Torque)

實驗二：垂直攀爬測試 (Vertical Extension)



- 利用不同高度的容器裝置
- 測試克服重力向上移動的能力
- 驗證腹鱗與尾巴的錨定功能

實驗一：水平探身測試設置



- **裝置**：兩張等高桌子，中間設置可變距離的懸空區域。
- **誘發動機**：使用食物或樹枝誘導蛇類向前探身。
- **成功定義**：蛇類頭部成功觸及並移動至目標桌面。
- **極限測試**：距離由短至長漸進，直到蛇類無法跨越，每距離重複測試三次。

水平探身數據分析

西部豬鼻蛇 (47cm)

距離 (cm)	成功率 (%)	體長百分比 (%)
5	100%	10.6%
10	100%	21.3%
15	66.7%	31.9%
20	0%	42.6%

15cm (31.9% 體長) 時成功率
開始下降。

大頭蛇 (86cm)

距離 (cm)	成功率 (%)	體長百分比 (%)
10	100%	11.6%
30	66.7%	34.9%
33	33.3%	38.4%
40	0%	46.5%

33cm (38% 體長) 達到極限。

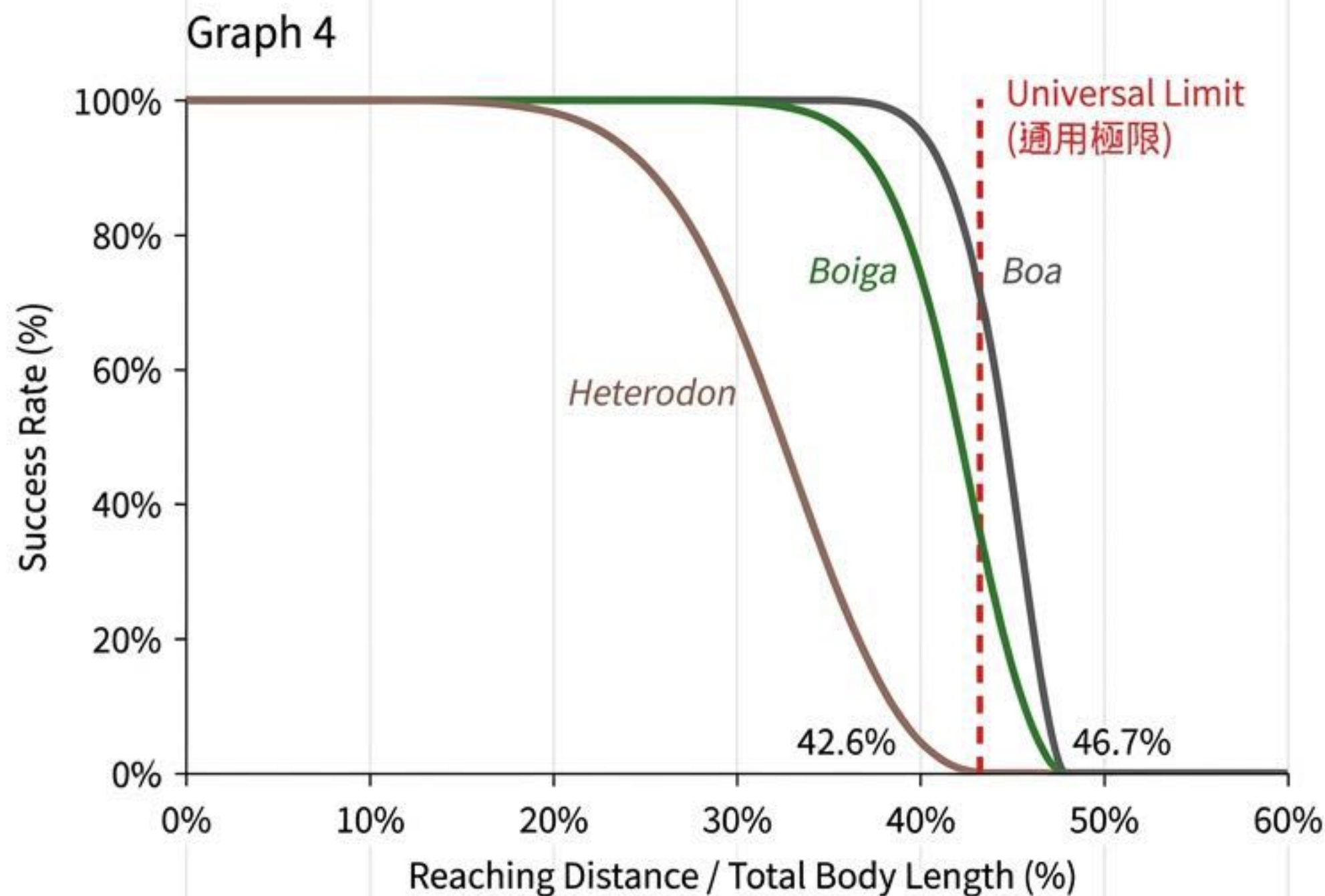
紅尾利亞 (150cm)

距離 (cm)	成功率 (%)	體長百分比 (%)
50	100%	33.3%
60	66.7%	40.0%
65	66.7%	43.3%
70	0%	46.7%

65cm (43% 體長) 仍有 66.7%
成功率。

觀察重點：隨著距離增加，重力力矩急劇上升，導致失敗。

發現通用限制：43% 的生物力學極限



- **實驗結論：**儘管體型差異巨大 (47cm - 150cm)，水平探身極限普遍落在體長的 36% 至 43% 之間。
- **物理意義：**這代表了無肢脊椎動物在重力作用下的基本生物力學限制。
- **例外：**豬鼻蛇因頭部過重 (6.4%)，在 31.9% 即提早達到極限。

實驗二：垂直攀爬測試設置



裝置：不同高度的塑膠容器（光滑內壁）與粗糙箱子。

流程：將蛇置於容器底部，測量其是否能攀爬逃脫。

變因控制：容器高度、材質摩擦力、底面積大小。

指標：成功逃脫的最大高度與所需時間。

垂直攀爬數據分析

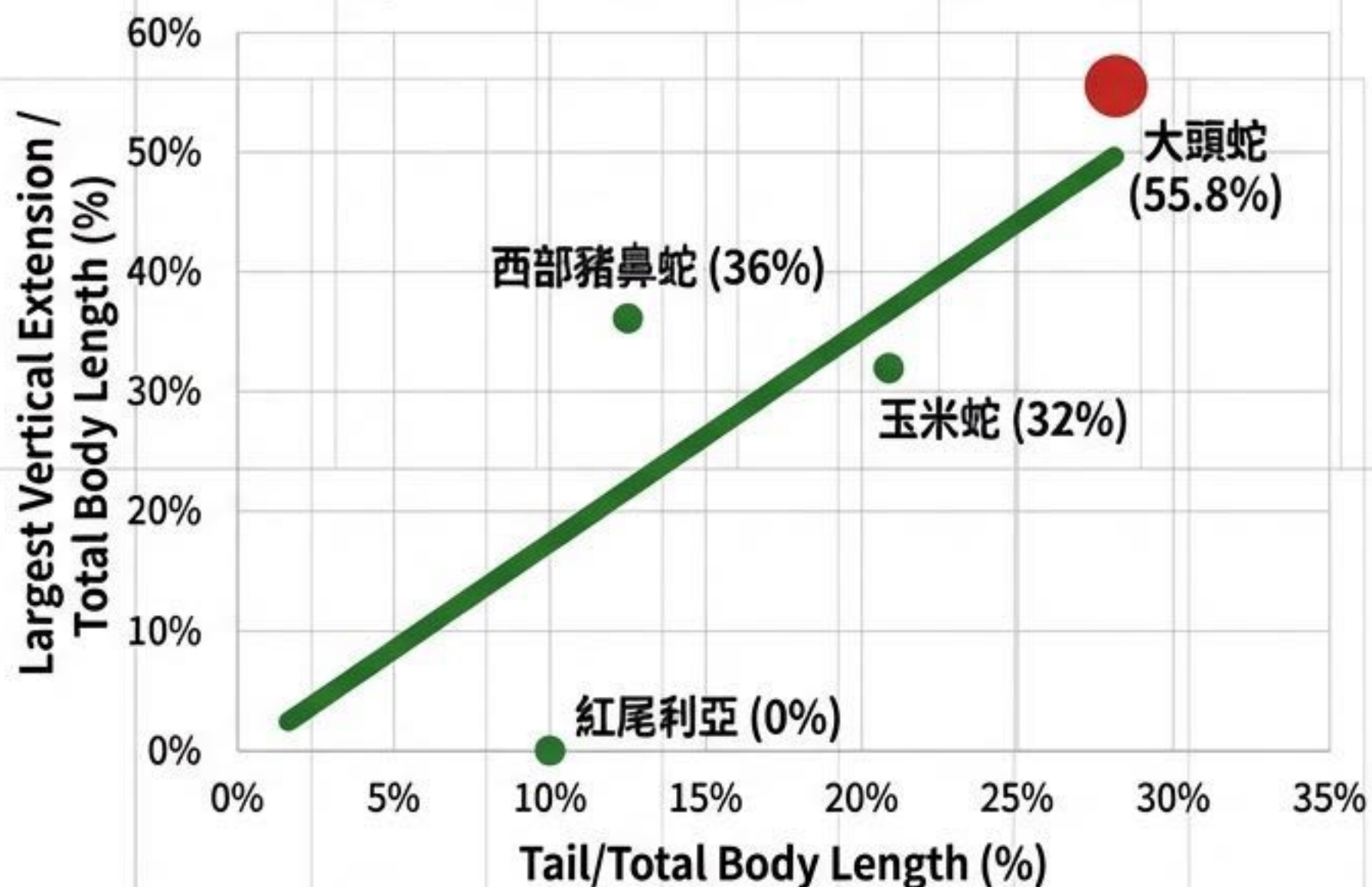
物種	最大高度	% of Body Length	結果
西部豬鼻蛇	17 cm	36%	受限於重心不穩
玉米蛇	31 cm	32%	成功率隨高度線性下降
紅尾利亞	0 cm (容器)	0%	在光滑小容器中完全失敗
大頭蛇	48 cm	55.8%	表現最優

紅尾利亞在粗糙大箱子中可達 57cm (100% 成功率)，顯示對摩擦力的依賴。

樹棲蛇的絕對優勢：大頭蛇的攀爬能力

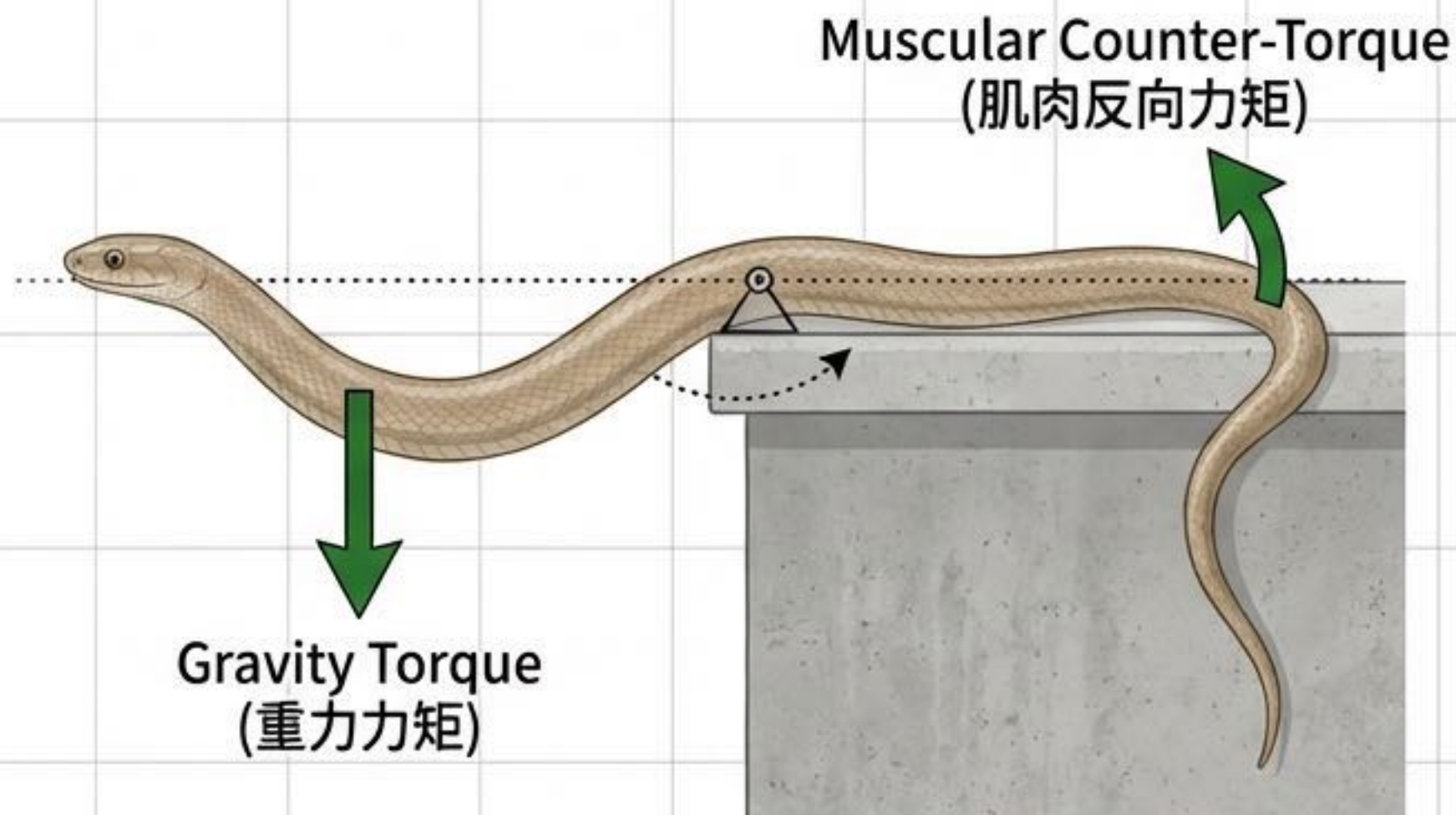


Graph 3：垂直攀爬能力與尾部比例之關係



- **大頭蛇**最大垂直延伸高度達 48cm (55.8% 體長)，遠超其他物種。
- **關鍵相關性**：尾部比例 (Tail Ratio) 與垂直攀爬能力呈顯著正相關。
- **結論**：長尾巴是樹棲蛇類克服重力的關鍵演化特徵。

生物力學機制解讀：尾部錨定效應



- **後方力矩補償 (Posterior Torque Compensation)：**
尾巴不僅是身體的延伸，更作為「後方錨點」與「配重」。
- **槓桿原理：**
長尾巴提供了反向力矩，平衡了前半身懸空時產生的巨大重力力矩，防止身體前傾翻覆。
- **側向壓縮：**
大頭蛇細長的身體有助於在攀爬時利用腹鱗卡住微小起伏。

摩擦力與底面積的限制：紅尾利亞的案例



光滑容器 (Small/Smooth) vs. 粗糙箱子 (Large/Rough)

- 光滑小容器：成功率 0% (底面積小且無摩擦)。

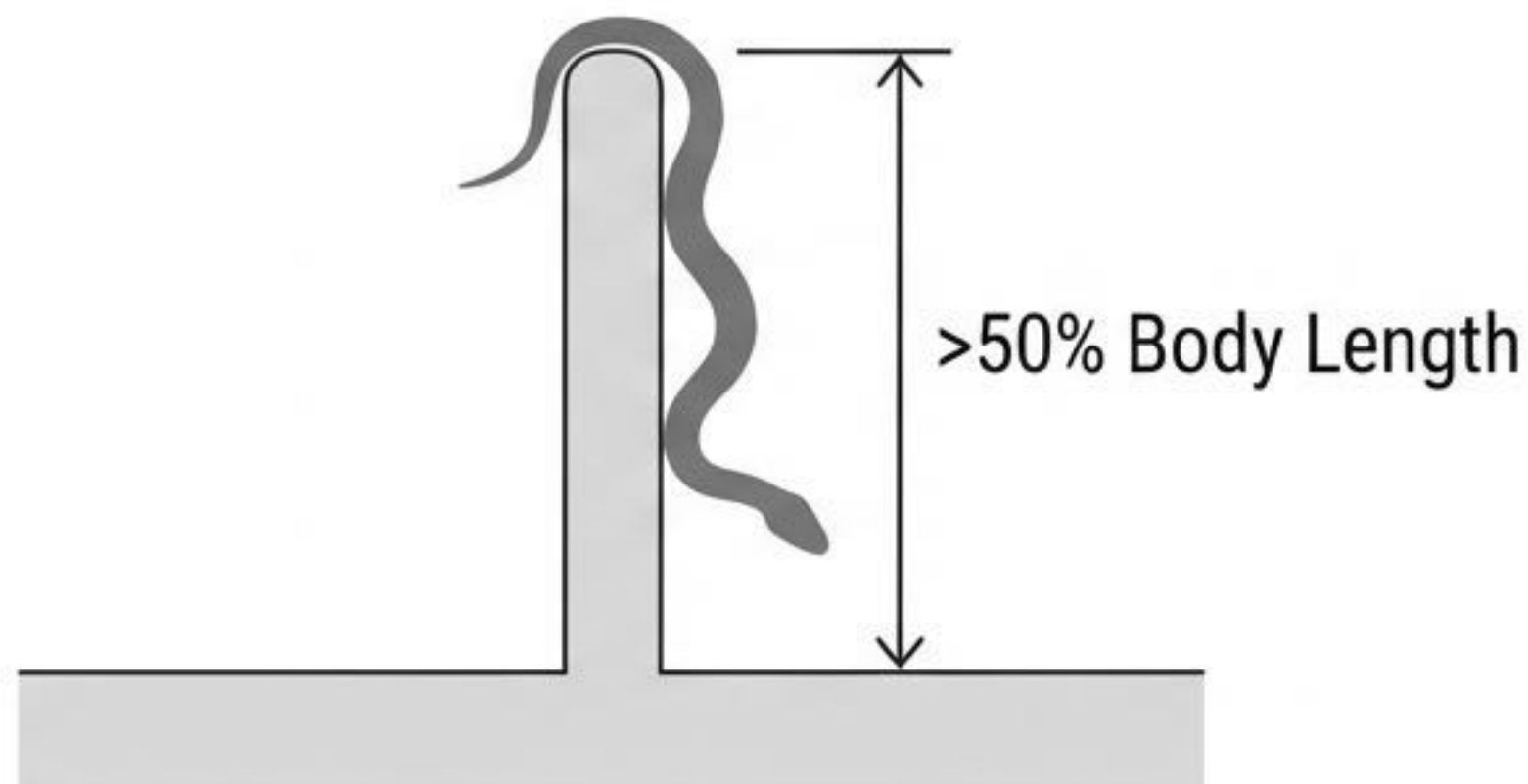


光滑容器 (Small/Smooth) vs. 粗糙箱子 (Large/Rough)

- 粗糙箱子：成功率 100% (高度達 57cm)。

策略差異：體型粗壯的蛇類 (如 Boa) 依賴「摩擦力」與「底面積」來支撐體重，而非單純依賴尾部錨定。

綜合結論：形態定義功能



- 1. **通用極限**：蛇類水平探身存在約 43% 體長的物理極限。
- 2. **形態權衡 (Trade-offs)**：
 - **大頭 (豬鼻蛇)** = 挖掘優勢，但犧牲攀爬穩定性。
 - **長尾 (大頭蛇)** = 樹棲攀爬優勢，利用力矩平衡克服重力。
- 3. **垂直限制**：除了樹棲蛇類外，垂直攀爬能力同樣受限於體長比例與摩擦力條件。

應用一：生態工程與人蛇共存 (SDG 15)



生態廊道 (Eco-Corridors)：

針對樹棲蛇類（如大頭蛇）在平地移動的脆弱性，應設計「**樹冠橋樑 (Canopy Bridges)**」而非地下涵洞，減少**路殺 (Roadkill)**。

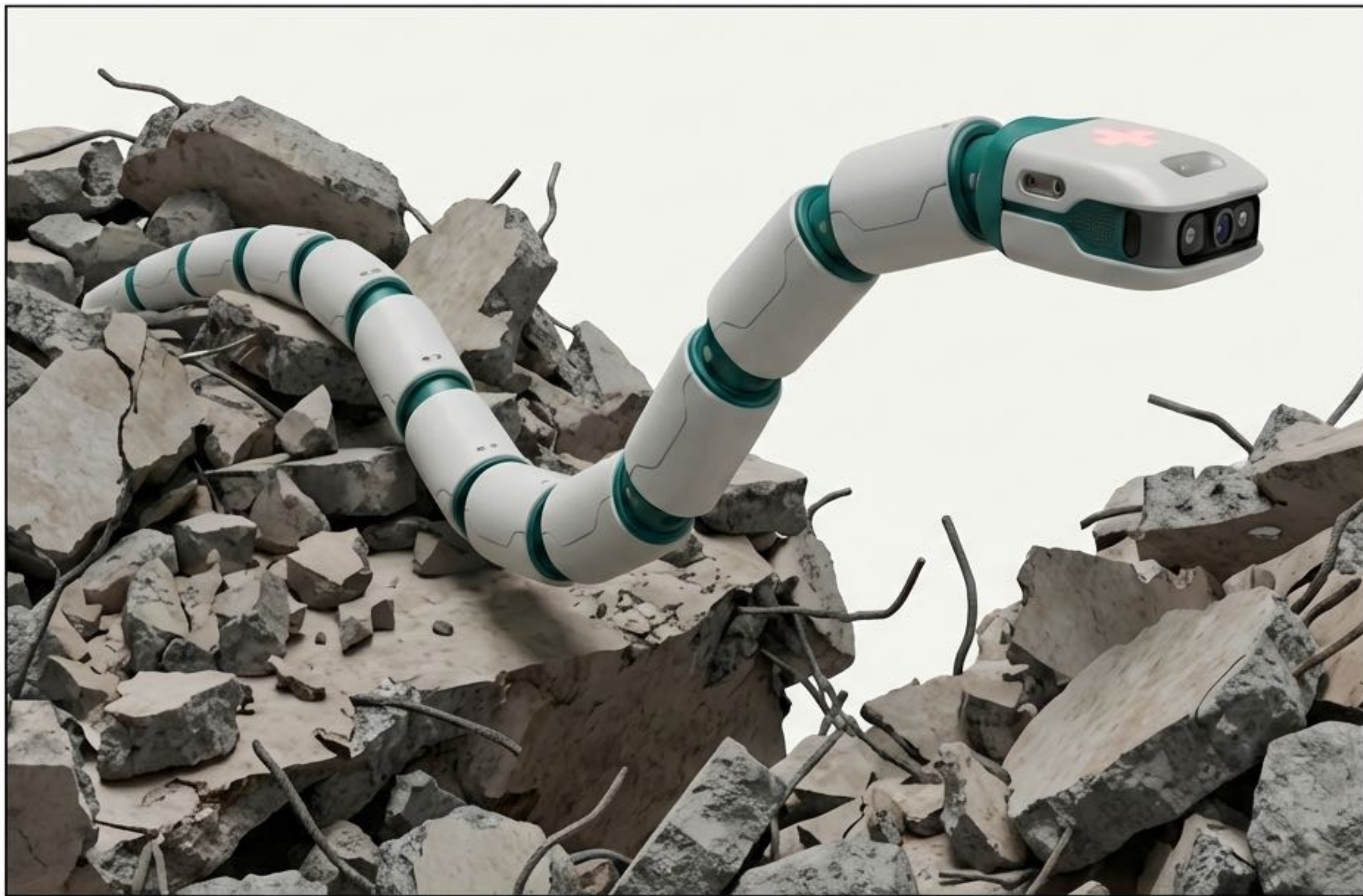
棲地阻隔設計：

利用 **43% 極限數據**，設計高度超過當地蛇類體長 **50% 的物理屏障**，可有效防止蛇類進入住宅區，達成無害隔離。

生態廊道 (Eco-Corridors)：

針對樹棲蛇類（如大頭蛇）在平地移動的脆弱性，應設計「**樹冠橋樑 (Canopy Bridges)**」而非地下涵洞，減少**路殺 (Roadkill)**。

應用二：仿生機器人技術



現有挑戰：蛇形機器人在跨越不連續地形（如瓦礫堆）時常面臨重心不穩。

仿生解決方案：模仿大頭蛇的「高尾比結構」。

具體設計：在搜救機器人後端增加「**主動式錨定尾部**」或配重結構，提升懸臂延伸能力，以在災難現場進行遠距離探測。

未來展望與學術價值



擴大樣本：納入更多不同科
科別與棲地的蛇種，驗證
「43% 極限」是否為廣泛
的生物力學常數。



微觀物理：與生物物理學家
家合作，研究鱗片微結構
(Micro-structures) 在垂
直攀爬中對摩擦力的具體影
響。



轉化應用：將生物學發現
轉化為更安全的共存裝置與
先進的工程解決方案。

參考文獻

1. Sheehy, Coleman M., et al. (2016). The evolution of tail length in snakes associated with different gravitational environments.
2. Greg Byrnes, Bruce C Jayne (2012). The effects of three-dimensional gap orientation on bridging performance and behavior of brown tree snakes.
3. Bruce C Jayne, et al. (2015). Why arboreal snakes should not be cylindrical: body shape, incline and surface roughness have interactive effects on locomotion.

特別致謝：國立臺灣科學教育館與評審委員的指導。